METODICKÝ LIST K VÝUCE HODINY INFORMATIKY

1. Základní údaje

- **Název hodiny:** Základy programování robotů – První kroky v bludišti
- **Cílová skupina:** 2. stupeň ZŠ (6.–8. ročník)
- **Časová dotace:** 1 vyučovací hodina (45 minut)
- **Vzdělávací oblast (RVP ZV):** Informační a komunikační technologie
- **Klíčové kompetence:** Kompetence k učení, k řešení problémů, pracovní kompetence
- **Použité pomůcky a technika:**
    - Robotické sety (např. *Ozobot*, *LEGO Spike* nebo *mBot*) – 1 set pro dvojici žáků
    - Tablet nebo notebook pro každou dvojici
    - Vytištěné papírové bludiště / pracovní list

2. Cíle hodiny

- **Vzdělávací cíle:**
    - Žák si vyzkouší sestavit jednoduchý blokový program (nebo sekvenci příkazů) pro pohyb robota.
    - Žák aplikuje metodu pokus-omyl při ladění (*debuggingu*) chyb v kódu.
- **Výchovné a sociální cíle:**
    - Rozvoj spolupráce ve dvojicích a logického myšlení.

3. Průběh hodiny (Harmonogram – 45 minut)

A. Úvodní motivace a příprava (7 minut)

- **1 min:** Uvítání žáků, stručné zavedení do tématu (co budeme dělat).
- **3 min:** Představení robota, bezpečnostní pravidla (šetrné zacházení, pády na zem).
- **3 min:** Rozdělení do dvojic, rozdání pomůcek (tablet + robot) a zapnutí zařízení.

B. Hlavní praktická část (30 minut)

- **10 min (První spuštění a kalibrace):**
    - Rychlé připojení robota k tabletu/notebooku.
    - Zkušební vyzkoušení základních příkazů (jet vpřed, otočit se vlevo/vpravo).
- **20 min (Hlavní úkol – Projetí bludištěm):**
    - Zadání: *Dostat robota ze startu do cíle připraveného bludiště.*
    - Žáci skládají příkazy, spouštějí robota a testují funkčnost.
    - Fáze ladění (*debugging*): Pokud robot narazí do zdi, žáci kód upraví a zkusí to znovu, dokud úkol nesplní.

C. Závěrečná reflexe a úklid (8 minut)

- **5 min:** Krátké ukázky – 1–2 dvojice předvedou své řešení, zhodnotíme, co bylo nejtěžší (např. odhadnout správnou délku jízdy).
- **3 min:** Vypnutí zařízení, uložení robotů do nabíječek, úklid lavic a rozloučení.

4. Hodnocení

- **Formativní hodnocení:** Slovní zpětná vazba a dopomoc učitele během práce ve dvojicích.
- **Kritéria úspěšnosti pro žáka:**
    - *Splněno:* Robot úspěšně projel zadanou trasu do cíle na základě autorského programu žáků.